

เอกสารออกแบบระบบ (System Design)

โครงการ: ระบบร้านค้าออนไลน์ (E-Commerce Web Application) | ทีม: หยาง, พลั้บ, โชค, กวาง, ปิงปอง

1. แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity-Relationship Diagram: ERD)

USERS		
bigint	id	PK
string	name	
string	email	UK
string	password	
enum	role	
string	phone	
text	address	
timestamp	created_at	
timestamp	updated_at	

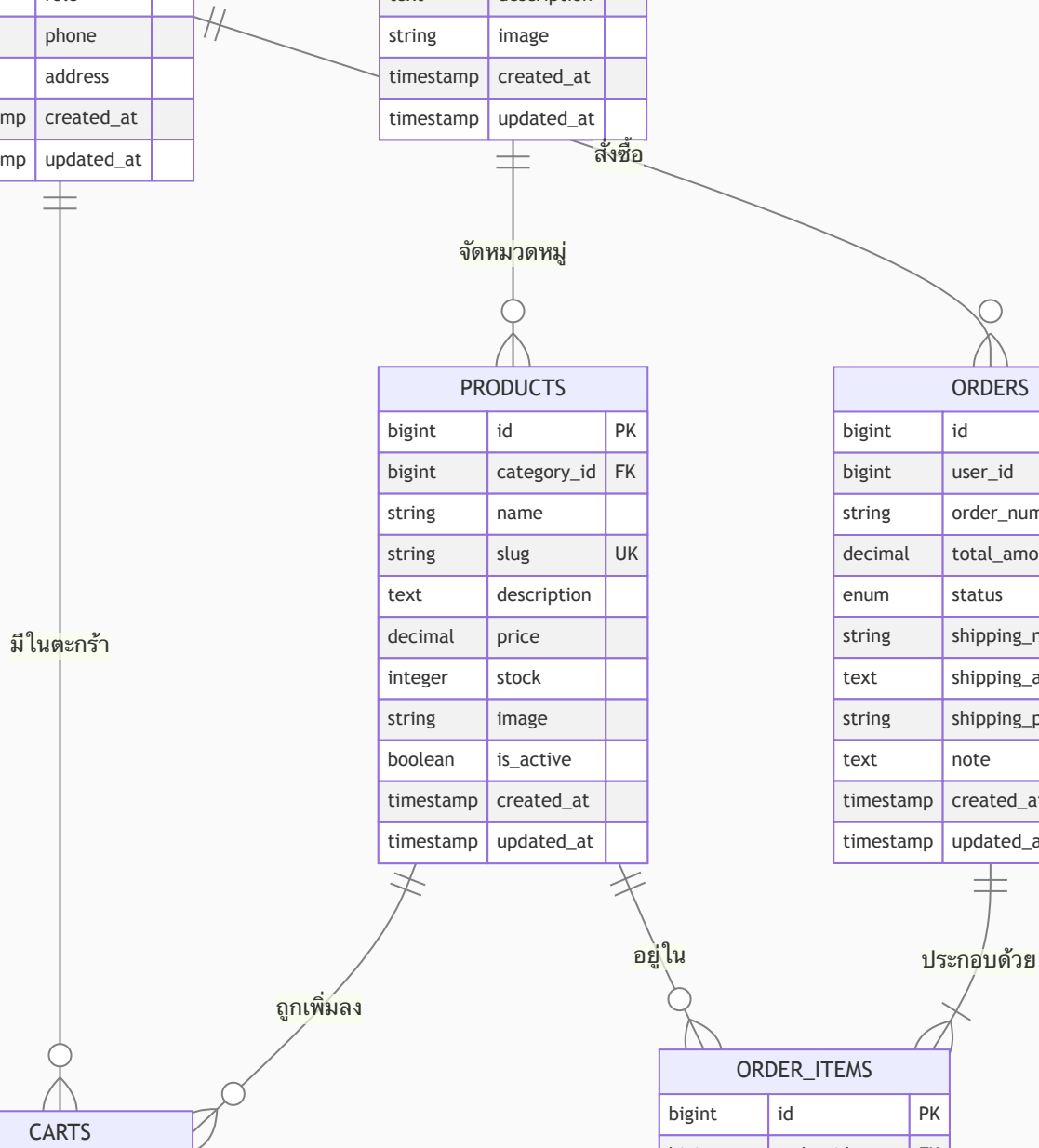
CATEGORIES		
bigint	id	PK
string	name	
string	slug	UK
text	description	
string	image	
timestamp	created_at	
timestamp	updated_at	

PRODUCTS		
bigint	id	PK
bigint	category_id	FK
string	name	
string	slug	UK
text	description	
decimal	price	
integer	stock	
string	image	
boolean	is_active	
timestamp	created_at	
timestamp	updated_at	

ORDERS		
bigint	id	PK
bigint	user_id	FK
string	order_number	UK
decimal	total_amount	
enum	status	
string	shipping_name	
text	shipping_address	
string	shipping_phone	
text	note	
timestamp	created_at	
timestamp	updated_at	

CARTS		
bigint	id	PK
bigint	user_id	FK
bigint	product_id	FK
integer	quantity	
timestamp	created_at	
timestamp	updated_at	

ORDER_ITEMS		
bigint	id	PK
bigint	order_id	FK
bigint	product_id	FK
string	product_name	
decimal	price	
integer	quantity	
decimal	subtotal	
timestamp	created_at	
timestamp	updated_at	



2. คำอธิบายโครงสร้างตารางข้อมูล (Data Dictionary)

2.1 ตาราง **users** (ข้อมูลผู้ใช้และแอดมิน)

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คุณสมบัติ	คำอธิบาย
id	BIGINT	PK, Auto Increment	รหัสผู้ใช้งาน
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	ชื่อ - นามสกุล
email	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	อีเมลสำหรับเข้าสู่ระบบ
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	รหัสผ่าน (เข้ารหัสด้วย Bcrypt)
role	ENUM	NOT NULL, default: 'user'	สิทธิ์ผู้ใช้: 'user' หรือ 'admin'
phone	VARCHAR(20)	NULL	เบอร์โทรศัพท์
address	TEXT	NULL	ที่อยู่จัดส่งเริ่มต้น
created_at	TIMESTAMP	NULL	วันที่สร้าง
updated_at	TIMESTAMP	NULL	วันที่แก้ไข

2.2 ตาราง **categories** (หมวดหมู่สินค้า)

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คุณสมบัติ	คำอธิบาย
id	BIGINT	PK, Auto Increment	รหัสหมวดหมู่
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	ชื่อหมวดหมู่
slug	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	URL Slug
description	TEXT	NULL	คำอธิบายหมวดหมู่
image	VARCHAR(255)	NULL	รูปภาพประจำหมวดหมู่
created_at	TIMESTAMP	NULL	วันที่สร้าง
updated_at	TIMESTAMP	NULL	วันที่แก้ไข

2.3 ตาราง **products** (ข้อมูลสินค้า)

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คุณสมบัติ	คำอธิบาย
id	BIGINT	PK, Auto Increment	รหัสสินค้า
category_id	BIGINT	FK, NOT NULL	เชื่อมไปยัง categories.id (Cascade)
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	ชื่อสินค้า
slug	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	URL Slug ของสินค้า
description	TEXT	NOT NULL	รายละเอียดสินค้า
price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	ราคาสินค้า
stock	INT	NOT NULL, default: 0	จำนวนคงเหลือในคลัง
image	VARCHAR(255)	NULL	รูปภาพสินค้า
is_active	BOOLEAN	NOT NULL, default: 1	สถานะเปิดขาย (1=เปิด, 0=ปิด)
created_at	TIMESTAMP	NULL	วันที่สร้าง
updated_at	TIMESTAMP	NULL	วันที่แก้ไข

2.4 ตาราง **carts** (ตะกร้าสินค้า)

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คุณสมบัติ	คำอธิบาย
id	BIGINT	PK, Auto Increment	รหัสรายการในตะกร้า
user_id	BIGINT	FK, NOT NULL	เชื่อมไปยัง users.id
product_id	BIGINT	FK, NOT NULL	เชื่อมไปยัง products.id
quantity	INT	NOT NULL, default: 1	จำนวนที่เลือก
created_at	TIMESTAMP	NULL	วันที่เพิ่มลงตะกร้า
updated_at	TIMESTAMP	NULL	วันที่อัปเดต

2.5 ตาราง **orders** (คำสั่งซื้อ)

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คุณสมบัติ	คำอธิบาย
id	BIGINT	PK, Auto Increment	รหัสออเดอร์
user_id	BIGINT	FK, NOT NULL	เชื่อมไปยัง <code>users.id</code>
order_number	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	รหัสอ้างอิงคำสั่งซื้อ (เช่น ORD-20260922-XXXX)
total_amount	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	ยอดรวมสุทธิ
status	ENUM	NOT NULL, default: 'pending'	pending, processing, shipped, delivered, cancelled
shipping_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	ชื่อผู้รับพัสดุ
shipping_address	TEXT	NOT NULL	ที่อยู่จัดส่ง
shipping_phone	VARCHAR(20)	NOT NULL	เบอร์โทรผู้รับ
note	TEXT	NULL	หมายเหตุคำสั่งซื้อ
created_at	TIMESTAMP	NULL	วันที่สั่งซื้อ
updated_at	TIMESTAMP	NULL	วันที่แก้ไขสถานะ

2.6 ตาราง `order_items` (รายการสินค้าในคำสั่งซื้อ)

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คุณสมบัติ	คำอธิบาย
id	BIGINT	PK, Auto Increment	รหัสรายการ
order_id	BIGINT	FK, NOT NULL	เชื่อมไปยัง <code>orders.id</code>
product_id	BIGINT	FK, NOT NULL	เชื่อมไปยัง <code>products.id</code>
product_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	ชื่อสินค้า ณ เวลาที่สั่งซื้อ
price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	ราคาต่อหน่วย ณ เวลาสั่งซื้อ
quantity	INT	NOT NULL	จำนวนชิ้นที่สั่ง
subtotal	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	ราคารวมรายการ (price * quantity)
created_at	TIMESTAMP	NULL	วันที่สร้าง

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คุณสมบัติ	คำอธิบาย
updated_at	TIMESTAMP	NULL	วันที่แก้ไข